

Mathematische Methoden der Quantenmechanik 2

Inoffizielles Skript zur Vorlesung von Prof. M. Griesemer

VL im SS 2008, Uni Stuttgart

Anmerkung: Dieses Skript ist die $\text{\LaTeX}$ -Umsetzung der herausgegebenen handschriftlichen Vorlesungsnotizen. Es ist nur der zweite Teil der Vorlesung, die Hinführung zur Quantenelektrodynamik, enthalten.

TODO: Beweise ergänzen und Literaturangaben recherchieren. Und alles mal am Stück durcharbeiten.

Inhaltsverzeichnis

1.4	Fockraum und zweite Quantisierung	2
1.4.1	Tensorprodukte	2
1.4.2	Fockraum	3
1.4.3	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren	4
1.4.4	Fermionische Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren	9
1.4.5	Besetzungszahldarstellung	12
1.4.6	Weyloperatoren und Weylsche Form der CCR	12
1.4.7	Eindeutigkeit der Fock-Darstellung	13
1.4.8	Die Schrödingerdarstellung = Fockdarstellung mit $\dim(h) < \infty$. .	16
1.4.9	Tensorprodukt von Operatoren	17
1.4.10	Zweite Quantisierung von Einteilchenoperatoren	19
1.4.11	Formale Identitäten für Bosonen und Fermionen	20
1.4.12	Kanonische Quantisierung der Klein-Gordon-Gleichung	23
1.4.13	Nichtrel. Teilchen, gekoppelt an ein reelles skalares Feld	26
1.4.14	Elektrisch geladene Teilchen gekoppelt an das EM-Feld	28
1.4.15	Nelson-Modell (1964)	30

1.4 Fockraum und zweite Quantisierung

1.4.1 Tensorprodukte

Definition 1.1. Seien $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ Hilberträume über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) und $\varphi_i \in \mathcal{H}_i$, $i = 1, \dots, n$. Dann ist

$$\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n : \mathcal{H}_1 \times \dots \times \mathcal{H}_n \rightarrow \mathbb{K}$$

die Multisemilinearform definiert durch

$$\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n(f_1, \dots, f_n) := \prod_{i=1}^n \langle f_i, \varphi_i \rangle_{\mathcal{H}_i}.$$

Sei $\mathcal{D}_n$ die Menge endlicher Linearkombinationen solcher Semilinearformen. Dann definiert

$$\langle \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n, \psi_1 \otimes \dots \otimes \psi_n \rangle := \prod_{i=1}^n \langle \varphi_i, \psi_i \rangle$$

ein Skalarprodukt auf $\mathcal{D}_n$ (siehe [1]). $\mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_n$ ist die Vervollständigung von $\mathcal{D}_n$ bezüglich diesem Skalarprodukt.

Satz 1.2. Ist $(\varphi_i^{(k)})_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis (ONB) von $\mathcal{H}_k$, dann ist $\{\varphi_{i_1}^{(1)} \otimes \dots \otimes \varphi_{i_n}^{(n)}\}$ eine ONB von $\mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_n$.

Beweis. siehe [1]. □

Bemerkung 1.3. Seien (M_i, μ_i) , $i = 1 \dots n$, σ -endliche Maßräume und seien $\mathcal{H}_k := L^2(M_k)$ separabel mit ONB $(\varphi_i^{(k)})_{i \in \mathbb{N}}$. Dann definiert

$$U : \mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_n \rightarrow L^2\left(\bigtimes_{i=1}^n M_i\right)$$

$$U(\varphi_{k_1}^{(1)} \otimes \dots \otimes \varphi_{k_n}^{(n)})(x_1, \dots, x_n) := \varphi_{k_1}^{(1)}(x_1) \dots \varphi_{k_n}^{(n)}(x_n)$$

eine unitäre Abbildung. Hier ist $\bigtimes_{i=1}^n M_i$ versehen mit dem Produktmaß $\mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_n$ definiert durch

$$\mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_n(A_1 \times \dots \times A_n) := \prod_{i=1}^n \mu_i(A_i)$$

und der Konvention, dass $0 \cdot \chi = 0$.

Wir können also

$$L^2(M_1) \otimes \dots \otimes L^2(M_n) \text{ mit } L^2\left(\bigtimes_{i=1}^n M_i\right)$$

identifizieren.

Bemerkung 1.4. Sei $L^2(M, \mu)$ separabel und sei $\mathcal{H}$ ein separabler Hilbertraum über $\mathbb{C}$. Dann existiert ein eindeutig bestimmter isometrischer Isomorphismus

$$U : L^2(M, \mu) \otimes \mathcal{H} \rightarrow L^2(M, \mu; \mathcal{H})$$

mit

$$U(f \otimes \varphi)(x) = f(x)\varphi.$$

In der Tat ist

$$\|U(f \otimes \varphi)\|^2 = \int |f(x)|^2 \|\varphi\|^2 dx = \|f\|^2 \|\varphi\|^2 = \|f \otimes \varphi\|^2.$$

Beispiel 1.5. $L^2(\mathbb{R}^3 \times \{1, \dots, 4\}; \mathbb{C}) = L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^4) \cong L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^4$.

1.4.2 Fockraum

Definition 1.6. Sei $(\mathcal{H}^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge komplexer Hilberträume. Dann ist

$$\mathcal{H} := \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{H}^{(n)}$$

der Vektorraum der Folgen $(\varphi^{(n)})_{n \geq 0}$ mit $\varphi^{(n)} \in \mathcal{H}^{(n)}$ und

$$\sum_{n \geq 0} \|\varphi^{(n)}\|^2 \leq \infty.$$

$\mathcal{H}$ versehen mit dem Skalarprodukt

$$\langle \varphi, \psi \rangle := \sum_{n=0}^{\infty} \langle \varphi^{(n)}, \psi^{(n)} \rangle$$

ist ein Hilbertraum (Übung oder [6]).

Im folgenden ist $\mathfrak{h}$ ein beliebiger, komplexer Hilbertraum und $\mathcal{H}^{(n)} = \otimes^n \mathfrak{h}$. Sei $\mathcal{P}_n$ die Menge der Permutationen von $\{1, \dots, n\}$. Gegeben $\sigma \in \mathcal{P}_n$ definieren wir $\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{H}^{(n)})$ durch

$$(\sigma\varphi)(f_1, \dots, f_n) := \varphi(f_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, f_{\sigma^{-1}(n)}),$$

wobei $\varphi \in \mathcal{H}^{(n)}$ und $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{h}$. Es gilt also

$$\sigma(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) := \varphi_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes \varphi_{\sigma(n)}.$$

Weiter definiert man S_n und $A_n \in \mathcal{L}(\mathcal{H}^{(n)})$ durch

$$S_n := \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{P}_n} \sigma, \quad A_n := \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathcal{P}_n} \text{sgn}(\sigma) \sigma.$$

S_n und A_n sind Orthogonalprojektoren, also $S_n^2 = S_n$, $S_n^* = S_n$ und ebenso für A_n (Übung).

$$\mathcal{F}_s := \bigoplus_{n \geq 0} S_n(\bigotimes^n \mathfrak{h})$$

heißt symmetrischer oder bosonischer Fockraum über $\mathfrak{h}$.

$$\mathcal{F}_a := \bigoplus_{n \geq 0} A_n(\bigotimes^n \mathfrak{h})$$

heißt antisymmetrischer oder fermionischer Fockraum über $\mathfrak{h}$.

Hier ist $S_0(\bigotimes^0 \mathfrak{h}) := \mathbb{C} =: A_0(\bigotimes^0 \mathfrak{h})$. Der Vektor

$$\Omega = (1, 0, \dots) \in \mathcal{F}_s \cap \mathcal{F}_a$$

heißt Vakuumvektor.

Definition 1.7. Der Teilchenzahloperator $N : D(N) \subset \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ mit

$$D(N) := \{\varphi \in \mathcal{F} \mid (n\varphi^{(n)}) \in \mathcal{F}\}$$

$$(N\varphi)^{(n)} := n\varphi^{(n)}$$

ist selbstadjungiert und wesentlich selbstadjungiert auf $\mathcal{F}_0 := \{\varphi \in \mathcal{F} \mid \varphi^{(n)} = 0 \text{ für fast alle } n\}$.

1.4.3 Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren

Definition 1.8. Sei $\mathcal{H}^{(n)} = \bigotimes^n \mathfrak{h}$ (ohne Symmetrisierung/Antisymmetrisierung). Gegeben $f \in \mathfrak{h}$ definiert man

$$b(f) : \mathcal{H}^{(n)} \rightarrow \mathcal{H}^{(n-1)}$$

$$b^*(f) : \mathcal{H}^{(n)} \rightarrow \mathcal{H}^{(n+1)}$$

durch $b(f)\Omega = 0$, $b^*(f)\Omega = f$,

$$b(f)(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) := \langle f, \varphi_1 \rangle \varphi_2 \otimes \dots \otimes \varphi_n$$

$$b^*(f)(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) := f \otimes \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n$$

und durch lineare Erweiterung auf endliche Linearkombinationen von Tensorprodukten $\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n$.

Man überzeugt sich leicht, dass $\|b(f)\| \leq \|f\|$ und $\|b^*(f)\| \leq \|f\|$. Somit lassen sich $b(f)$ und $b^*(f)$ zu beschränkten Operatoren auf $\mathcal{H}^{(n)}$ und auf $\mathcal{F} = \bigoplus \mathcal{H}^{(n)}$ ausdehnen.

Bemerkung 1.9. $f \mapsto b^*(f)$ ist linear, aber $f \mapsto b(f)$ ist antilinear.

Bemerkung 1.10. $b(f)$ bildet die Unterräume $\mathcal{F}_{s,a} \subset \mathcal{F}$ auf sich ab (siehe Beweis von Lemma 1.12). $b^*(f)$ aber nicht!

Definition 1.11. Wir definieren $a(f)$ und $a^*(f)$ auf $\mathcal{F}_0$ durch

$$a(f) := b(f)\sqrt{N} \quad (\text{Vernichtungsoperator})$$

$$a^*(f) := \sqrt{N}Sb^*(f) \quad (\text{Erzeugungsoperator})$$

wobei $S \upharpoonright \mathcal{H}^{(n)} = S_n$. Offensichtlich gilt für alle $\varphi, \psi \in \mathcal{F}_0$:

$$\langle a(f)\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, a^*(f)\psi \rangle.$$

Also $a(f)^* \upharpoonright \mathcal{F}_0 = a^*(f)$.

Lemma 1.12 (CCR). Auf $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_s$ gilt für alle $f, g \in \mathfrak{h}$:

$$[a(f), a^*(g)] = \langle f, g \rangle \mathbb{1}$$

$$[a(f), a(g)] = 0 = [a^*(f), a^*(g)].$$

Beweis.

$$\begin{aligned} a^*(g)S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= \sqrt{n+1} S(g \otimes S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n)) \\ &= \sqrt{n+1} S(g \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(f)S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= \frac{\sqrt{n}}{n!} \sum_{\sigma} \langle f, \varphi_{\sigma(1)} \rangle \varphi_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes \varphi_{\sigma(n)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle S(\varphi_1 \otimes \cdots \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n) \end{aligned}$$

(der Faktor $\hat{\varphi}_k$ wird weggelassen). Also

$$\begin{aligned} a(f)a^*(g)S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= a(f)\sqrt{n+1} S(g \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) \\ &= \langle f, g \rangle S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) + \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle S(g \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} a^*(g)a(f)S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= a^*(g)\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle S(\varphi_1 \otimes \cdots \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n) \\ &= \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle S(g \otimes \varphi \otimes \cdots \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n). \end{aligned}$$

Es folgt

$$[a(f), a^*(g)]S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) = \langle f, g \rangle S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n),$$

wie gewünscht. □

Bemerkung 1.13. Aus $a^*(f)\Omega = f$ und $a^*(f)S(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) = \sqrt{n+1}S(f \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n)$ folgt per Induktion, dass

$$a^*(f_1) \cdots a^*(f_n)\Omega = \sqrt{n!}S(f_1 \otimes \cdots \otimes f_n).$$

Bemerkung 1.14. Da $a(f)$ und $a^*(f) = a(f)^* \upharpoonright \mathcal{F}_0$ dicht definiert sind, sind diese Operatoren abschließbar (siehe [2]). Wir bezeichnen die Abschlüsse ebenfalls mit $a(f)$ und $a^*(f)$.

Satz 1.15. Für die bosonischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren auf dem Fockraum gilt:

(i) $D(a(f)) = D(a^*(f)) = D(N^{1/2})$ und

$$\begin{aligned} \|a(f)\varphi\| &\leq \|f\| \cdot \left\| \sqrt{N}\varphi \right\| \\ \|a^*(f)\varphi\| &\leq \|f\| \cdot \left\| \sqrt{N+1}\varphi \right\|, \end{aligned}$$

also insbesondere $\|a^\#(f)(N+1)^{-1/2}\| \leq \|f\|$ (für $a^\# = a^*$ als auch für $a^\# = a$).

(ii) $a^*(f) = a(f)^*$.

Beweis. (i) Wir zeigen zuerst $D(\overline{a(f)}) = D(N^{1/2})$.

Sei $\varphi \in D(N^{1/2})$. Dann existiert eine Folge (φ_n) in $\mathcal{F}_0$ mit $\varphi_n \rightarrow \varphi$ und $N^{1/2}\varphi_n \rightarrow N^{1/2}\varphi$. Also

$$a(f)\varphi_n = b(f)N^{1/2}\varphi_n \rightarrow b(f)N^{1/2}\varphi, \quad (n \rightarrow \infty).$$

Daraus folgt $\varphi \in D(\overline{a(f)})$ und $\overline{a(f)}\varphi = b(f)N^{1/2}\varphi$.

D.h. $\overline{a(f)} \supset b(f)N^{1/2}$. Weiter gilt

$$b(f)N^{1/2} = (N+1)^{1/2}b(f)$$

wobei $(N+1)^{1/2}b(f)$ abgeschlossen ist, denn $b(f)$ ist beschränkt und $(N+1)^{1/2}$ ist abgeschlossen. Also ist $b(f)N^{1/2}$ abgeschlossen auf $D(N^{1/2})$, und somit $\overline{a(f)} \subset b(f)N^{1/2}$.

Beweis der Ungleichungen:

Auf $D(N^{1/2})$ gilt

$$\|a(f)\varphi\| = \left\| b(f)\sqrt{N}\varphi \right\| \leq \|f\| \cdot \left\| \sqrt{N}\varphi \right\|$$

und wegen $D(\overline{a^*(f)}) = D(\overline{a(f)}) = D(N^{1/2})$ (siehe unten) liefert die Identität

$$\overline{a^*(f)} = \sqrt{N}Sb^*(f) = Sb^*(f)\sqrt{N+1}$$

die Ungleichung

$$\begin{aligned} \left\| \overline{a^*(f)}\varphi \right\| &\leq \left\| b^*(f)\sqrt{N+1}\varphi \right\| \\ &\leq \|f\| \cdot \left\| \sqrt{N+1}\varphi \right\|. \end{aligned}$$

Wir zeigen noch $D(\overline{a^*(f)}) = D(\overline{a(f)})$:

Für alle $\varphi \in \mathcal{F}_0$ gilt

$$\begin{aligned} \|a^*(f)\varphi\|^2 &= \langle \varphi, a(f)a^*(f)\varphi \rangle \\ &= \langle \varphi, [a(f), a^*(f)]\varphi \rangle + \langle \varphi, a^*(f)a(f)\varphi \rangle \\ &= \|f\|^2 \|\varphi\|^2 + \|a(f)\varphi\|^2. \end{aligned}$$

Somit sind die Graphennormen von $a^*(f)$ und $a(f)$ äquivalent. Also $D(\overline{a^*(f)}) = D(\overline{a(f)})$.

(ii) Die auf $\mathcal{F}_0$ gültige Gleichung

$$\langle a(f)\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, a^*(f)\psi \rangle$$

überträgt sich auf $D(N^{1/2})$ in der Form

$$\left\langle \overline{a(f)}\varphi, \psi \right\rangle = \left\langle \varphi, \overline{a^*(f)}\psi \right\rangle$$

mit Hilfe der Ungleichungen aus (i). Also $\overline{a^*(f)} \subset \overline{a(f)}^* = a(f)^*$. Es bleibt noch zu zeigen, dass $D(a(f)^*) \subset D(\overline{a^*(f)})$.

Sei $\psi \in D(a(f)^*)$. Dann gilt für alle $\varphi \in \mathcal{F}_0$

$$\langle a(f)^*\psi, \varphi \rangle = \langle \psi, a(f)\varphi \rangle$$

und insbesondere

$$\begin{aligned} \left\langle a(f)^*\psi^{(n-1)}, \varphi^{(n)} \right\rangle &= \left\langle \psi^{(n-1)}, a(f)\varphi^{(n)} \right\rangle \\ &= \left\langle a^*(f)\psi^{(n-1)}, \varphi^{(n)} \right\rangle. \end{aligned}$$

Also $a(f)^*\psi^{(n-1)} = a^*(f)\psi^{(n-1)}$ für alle $n \geq 1$.

$$\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \left\| a^*(f)\psi^{(n-1)} \right\|^2 = \|a(f)^*\psi\|^2 < \infty.$$

Sei $\psi_n = (\psi^{(0)}, \psi^{(1)}, \dots, \psi^{(n)}, 0, 0, \dots)$. Dann

$$\psi_n \rightarrow \psi \quad (n \rightarrow \infty)$$

und $(a^*(f)\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Cauchy-Folge, denn

$$\|a^*(f)\psi_n - a^*(f)\psi_m\|^2 \leq \sum_{k > \min(n,m)} \|a^*(f)\psi^{(k)}\|^2 \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

Also $\psi \in D(\overline{a^*(f)})$ und $\overline{a^*(f)}\psi = a(f)^*\psi$.

□

Beispiel 1.16. Sei $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^3)$ und sei $\bigotimes^n L^2(\mathbb{R}^3)$ mit $L^2(\mathbb{R}^{3n})$ identifiziert. Dann ist $L_s^2(\mathbb{R}^{3n}) := S \bigotimes^n L^2(\mathbb{R}^3)$ der Unterraum der symmetrischen L^2 -Funktionen:

$$\psi^{(n)}(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \psi^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$$

für alle Permutationen σ und $\mathcal{F}_s$ ist der Raum der Folgen $(\psi^{(n)})_{n \geq 0}$ mit $\psi^{(0)} \in \mathbb{C}$, $\psi^{(n)} \in L_s^2(\mathbb{R}^{3n})$ und

$$\sum \|\psi^{(n)}\|^2 < \infty.$$

Es gilt:

$$[a(f)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{n+1} \int \bar{f}(x) \psi^{(n+1)}(x, x_1, \dots, x_n) dx$$

$$[a^*(f)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n f(x_k) \psi^{(n-1)}(x_1, \dots, \hat{x}_k \dots x_n).$$

Beweis. $[a^*(f)\psi]^{(n)} = \sqrt{n} S(f \otimes \psi^{(n-1)})$. Also

$$\begin{aligned} [a^*(f)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \sqrt{n} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} f(x_{\sigma(1)}) \psi^{(n-1)}(x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n f(x_k) \psi^{(n-1)}(x_1, \dots, \hat{x}_k \dots x_n). \end{aligned}$$

□

Oft ist es praktisch mit den operatorwertigen Distributionen $a(x) := a(\delta_x)$, $a^*(x) := a^*(\delta_x)$ zu rechnen. Hier bezeichnet δ_x die bei x lokalisierte δ -Distribution $y \mapsto \delta(y - x)$. $\delta_x \notin L^2(\mathbb{R}^3)$! Genauer:

$$\begin{aligned} [a(x)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \sqrt{n+1} \psi^{(n+1)}(x, x_1, \dots, x_n) \\ [a^*(x)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \delta(x - x_k) \psi^{(n-1)}(x_1, \dots, \hat{x}_k \dots x_n). \end{aligned}$$

Aus $f(x) = \int \delta(x - y) f(y) dy = \int \delta_x(y) f(y) dy$ folgt formal

$$a(f) = \int \overline{f(y)} a(y) dy \quad \text{und} \quad a^*(f) = \int f(y) a^*(y) dy.$$

$a(x)$ ist ein dicht definierter Operator, aber $a^*(x)$ ist nur auf den Nullvektor anwendbar, also kein sinnvoller Operator. $a^*(x)$ kann aber als quadratische Form aufgefasst werden:

$$\langle \varphi, a^*(x)\psi \rangle := \langle a(x)\varphi, \psi \rangle.$$

Als Anwendung von $a(x)$, $a^*(x)$ zeigen wir, dass

$$N = \int_{\mathbb{R}^3} a^*(x)a(x)dx$$

als quadratische Form. Damit ist gemeint, dass

$$\left\langle \psi, \int a^*(x)a(x)dx \psi \right\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int \langle \psi, a^*(x)a(x)\psi \rangle dx \stackrel{\text{def}}{=} \int \|a(x)\psi\|^2 dx = \langle \psi, N\psi \rangle$$

Beweis der letzten Gleichung. In der Tat gilt

$$\begin{aligned} \int \|a(x)\psi\|^2 dx &= \int \sum_n \left\| [a(x)\psi]^{(n)} \right\|^2 dx \\ &= \sum_n \int dx \int |\psi^{(n+1)}(x, x_1, \dots, x_n)|^2 dx_1 \dots dx_n (n+1) \\ &= \sum_{n \geq 0} (n+1) \left\| \psi^{(n+1)} \right\|^2 = \langle \psi, N\psi \rangle. \end{aligned}$$

□

Die CCR für $a(x)$, $a^*(x)$ lauten

$$\begin{aligned} [a(x), a^*(x)] &= \delta(x-y) \\ [a(x), a(y)] &= 0 = [a^*(x), a^*(y)]. \end{aligned}$$

„Beweis“ der CCR. Für alle $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ soll gelten:

$$\int \bar{f}(x)g(x)dx = \langle f, g \rangle = [a(f), a^*(g)] = \int \bar{f}(x)g(y)[a(x), a^*(y)]dxdy.$$

Also $[a(x), a^*(y)] = \delta(x-y)$.

□

1.4.4 Fermionische Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren

Definition 1.17. Wir definieren $a(f)$, $a^*(f)$ auf $\mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_a$ durch:

$$a(f) := b(f)\sqrt{N}$$

$$a^*(f) := \sqrt{N}Ab^*(f)$$

wobei $A \upharpoonright \mathcal{H}^{(n)} = A_n$. Wieder gilt $a(f)^* \upharpoonright \mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_a = a^*(f)$.

Lemma 1.18. *Auf $\mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_a$ gilt für alle $f, g \in \mathfrak{h}$:*

$$\{a(f), a^*(g)\} := a(f)a^*(g) + a^*(g)a(f) = \langle f, g \rangle$$

$$\{a(f), a(g)\} = 0 = \{a^*(f), a^*(g)\}.$$

Beweis.

$$\begin{aligned} a^*(f)A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= \sqrt{n+1} A(f \otimes A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n)) \\ &= \sqrt{n+1} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \underbrace{(-1)^{\sigma} A(f \otimes \varphi_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \varphi_{\sigma(n)})}_{A(f \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n)} \\ &= \sqrt{n+1} A(f \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n). \\ a(g)A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= \frac{\sqrt{n}}{n!} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \langle g, \varphi_{\sigma(1)} \rangle \varphi_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes \varphi_{\sigma(n)} \\ &= \frac{\sqrt{n}}{n!} \sum_{k=1}^n \langle g, \varphi_k \rangle \sum_{\sigma: \sigma(1)=k} (-1)^{\sigma} \varphi_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes \varphi_{\sigma(n)} \end{aligned} \tag{1}$$

Dabei

$$\sigma = \sigma' \circ \pi, \quad \pi: \begin{pmatrix} 1, & 2, & \dots & k-1, & k, & \dots & n \\ k, & 1, & \dots & k-2, & k-1 & \dots & n \end{pmatrix},$$

und $\text{sgn}(\pi) = (-1)^{k-1}$, also wird aus (1):

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{n}}{n!} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \langle g, \varphi_k \rangle \underbrace{\sum_{\sigma'} (-1)^{\sigma'} (\varphi_{\sigma'(1)} \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_{\sigma'(k)} \cdots \otimes \varphi_{\sigma'(n)})}_{(n-1)! A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \langle g, \varphi_k \rangle A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n). \end{aligned}$$

Also

$$\begin{aligned} a(g)a^*(f)A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= \sqrt{n+1} a(g) A(f \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) \\ &= \langle g, f \rangle A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) + \sum_{k=1}^n (-1)^k \langle g, \varphi_k \rangle A(f \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n) \\ a^*(f)a(g)A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_n) &= a^*(f) \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \langle g, \varphi_k \rangle A(\varphi_1 \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n) \\ &= - \sum_{k=1}^n (-1)^k \langle g, \varphi_k \rangle A(f \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \hat{\varphi}_k \cdots \otimes \varphi_n). \\ &\Rightarrow \{a(g), a^*(f)\} = \langle g, f \rangle. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 1.19. Aus $a^*(f)\Omega = f$ und $a^*(f)A(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) = \sqrt{n+1}A(f \otimes \varphi_1 \dots \varphi_n)$ folgt induktiv:

$$a^*(\varphi_1) \dots a^*(\varphi_n)\Omega = \sqrt{n!}A(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \varphi_{\sigma(1)} \otimes \dots \otimes \varphi_{\sigma(n)}$$

Im Fall $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} [a^*(\varphi_1) \dots a^*(\varphi_n)\Omega](x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_{\sigma} (-1)^{\sigma} \varphi_{\sigma(1)}(x_1) \dots \varphi_{\sigma(n)}(x_n) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \det(\varphi_i(x_k)) \quad (\text{Slaterdeterminante}) \end{aligned}$$

Bemerkung 1.20. $a^*(f)a^*(f) = 0$, denn

$$a^*(f)a^*(f)A(\varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n) = \sqrt{(n+2)(n+1)}A(f \otimes f \otimes \dots \varphi_n) = 0.$$

Bemerkung 1.21. $a(f)$, $a^*(f)$ sind dicht definiert; also wegen $a^*(f) = a(f)^* \upharpoonright \mathcal{F}_0$ abschließbar.

Satz 1.22. Für die Fermionischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren gilt

$$\|a(f)\| = \|f\| = \|a^*(f)\|.$$

Beweis. Auf $\mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_a$ ist

$$\|a(f)\varphi\|^2 + \|a^*(f)\varphi\|^2 = \langle \varphi, \{a(f), a^*(f)\}\varphi \rangle = \|f\|^2 \|\varphi\|^2.$$

Also $\|a(f)\| \leq \|f\|$, $\|a^*(f)\| \leq \|f\|$. Aus

$$\|a^*(f)\Omega\| = \|f\|$$

folgt $\|a^*(f)\| \geq \|f\|$ und aus

$$\|a(f)f\| = \langle f, f \rangle = \|f\|^2$$

folgt $\|a(f)\| \geq \|f\|$. □

Bemerkung 1.23. Im Fall $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^3)$ gilt

$$\begin{aligned} [a(f)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \sqrt{n+1} \int \overline{f(x)} \psi^{(n+1)}(x, x_1 \dots x_n) dx \\ [a^*(f)\psi]^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f(x_k) \psi^{(n-1)}(x_1 \dots \hat{x}_k \dots x_n). \end{aligned}$$

1.4.5 Besetzungszahldarstellung

Sei $\{f_k\}$ eine ONB von $\mathfrak{h}$ und sei $a_k := a(f_k)$, $a_k^* := a^*(f_k)$. Dann gilt:

$$\text{Bosonen: } [a_k, a_l^*] = \delta_{kl}$$

$$\text{Fermionen: } \{a_k, a_l^*\} = \delta_{kl},$$

andere (Anti-)Kommutatoren = 0. Gegeben $n = (n_k)_{k=1}^\infty$ eine Folge von Besetzungszahlen $n_k \in \mathbb{N}$ mit $\sum n_k < \infty$, d.h. $n_k = 0$ für fast-alles k , sei

$$|n\rangle := \left(\prod_k n_k!\right)^{-1/2} (a_1^*)^{n_1} (a_2^*)^{n_2} \dots \Omega.$$

Diese Vektoren bilden eine ONB von $\mathcal{F}_{s,a}$. (Hinweis zum Beweis bei Bosonen: Aus $a(a^*)^n = n(a^*)^{n-1} + (a^*)^n a$ folgt $a^n (a^*)^n \Omega = n! \Omega$.)

Bei Bosonen:

$$a_k^* |n\rangle = \sqrt{n_k + 1} |n_1 \dots n_k + 1 \dots\rangle$$

$$a_k |n\rangle = \sqrt{n_k} |n_1 \dots n_k - 1 \dots\rangle.$$

Bei Fermionen:

$$a_k^* |n\rangle = (-1)^{n_1 + \dots + n_{k-1}} (1 - n_k) |n_1 \dots (n_k + 1) \dots\rangle$$

$$a_k |n\rangle = (-1)^{n_1 + \dots + n_{k-1}} n_k |n_1 \dots (n_k - 1) \dots\rangle.$$

1.4.6 Weyloperatoren und Weylsche Form der CCR

Definition 1.24.

$$\phi(h) := \frac{1}{\sqrt{2}}(a(h) + a^*(h))$$

$$\pi(h) := \phi(ih) = \frac{1}{i\sqrt{2}}(a(h) - a^*(h)).$$

Es gilt damit:

$$a(h) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi(h) + i\pi(h))$$

$$a^*(h) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi(h) - i\pi(h)).$$

Satz 1.25. $\phi(h)$ ist wesentlich selbstadjungiert auf $\mathcal{F}_0$.

Beweis. Auf $\mathcal{F}_0$ gilt

$$a(h)N = (N+1)a(h), \quad a^*(h)N = (N-1)a^*(h).$$

Also $[a(h), N] = a(h)$, $[a^*(h), N] = -a^*(h)$ und somit

$$[\phi(h), N] = i\pi(h).$$

Wegen $\|\phi(h)\varphi\| \leq \sqrt{2} \|(N+1)^{1/2}\varphi\|$ ist

$$\overline{\phi(h) \upharpoonright \mathcal{F}_0} \supset \phi(h) \upharpoonright D(N^{1/2})$$

und

$$\langle \phi(h)\varphi, N\varphi \rangle - \langle N\varphi, \phi(h)\varphi \rangle = \langle \varphi, i\pi(\varphi)\varphi \rangle$$

überträgt sich von $\mathcal{F}_0$ auf $D(N)$. Insbesondere genügt es zu zeigen, dass $A := \phi(h) \upharpoonright D(N)$ w.s.a. ist. Wir benutzen Thm. 3.3 MMQM I. Für alle $\psi \in D(A^*)$ gilt

$$\operatorname{Im} \langle (N+1)^{-1}\psi, A^*\psi \rangle \stackrel{\varphi=(N+1)^{-1}\psi}{=} \operatorname{Im} \langle A\varphi, (N+1)\varphi \rangle = \operatorname{Im} \langle A\varphi, N\varphi \rangle = \langle \varphi, \pi(\phi)\varphi \rangle$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |\operatorname{Im} \langle (N+1)^{-1}\psi, A^*\psi \rangle| &\leq c \|(N+1)^{1/2}\varphi\|^2 \\ &= c \langle \varphi, (N+1)\varphi \rangle \\ &= c \langle (N+1)^{-1}\psi, \psi \rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |\operatorname{Im} \langle (N+1)^{-1}\psi, (A^* \pm i2c)\psi \rangle| \geq c \langle (N+1)^{-1}\psi, \psi \rangle > 0$$

$$\operatorname{Ker}(A^* \pm i2c) = \{0\}$$

$\Rightarrow A$ ist w.s.a. nach Thm. 3.3 angewandt auf $A/2c$. □

Bemerkung 1.26. Die Operatoren $W(f) = e^{i\phi(f)}$ heißen Weyl-Operatoren. Sie erfüllen die Weylsche Form der CCR:

$$W(f)W(g) = e^{-\frac{i}{2}\operatorname{Im}\langle f, g \rangle} W(f+g) = e^{-i\operatorname{Im}\langle f, g \rangle} W(g)W(f).$$

1.4.7 Eindeutigkeit der Fock-Darstellung

Definition 1.27 (Darstellung der CCR). Sei $\mathfrak{h}$ ein separabler Hilbertraum über $\mathbb{C}$. Eine Darstellung der CCR auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein Paar von Abbildungen

$$a, a^* : \mathfrak{h} \mapsto a(h), a^*(h),$$

h aus einem dichten Teilraum $\mathfrak{h}_0 \subset \mathfrak{h}$, wobei $a(h), a^*(h)$ abgeschlossene Operatoren in $\mathcal{H}$ sind mit

$$(i) \quad a^*(f) = a(f)^*$$

$$(ii) \quad f \mapsto a^*(f) \text{ ist linear, } f \mapsto a(f) \text{ ist antilinear}$$

$$(iii) \quad \text{Es existiert ein dichter Unterraum } \mathcal{D} \subset \mathcal{H}, \text{ mit } a(h)\mathcal{D} \subset \mathcal{D}, a^*(h)\mathcal{D} \subset \mathcal{D} \text{ und}$$

$$[a(f), a^*(g)] = \langle f, g \rangle$$

$$[a^\#(f), a^\#(g)] = 0$$

für alle $f, g, h \in \mathfrak{h}_0$.

Definition 1.28. Eine Darstellung der CCR heißt irreduzibel falls kein Unterraum $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{H}$ existiert mit $a^*(h)\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}_0$, $a(h)\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}_0$ und $\overline{\mathcal{D}_0} \neq \mathcal{H}$.

Ein Vektor $\Omega \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$ heißt Vakuum, falls $a(f)\Omega = 0$ für alle $f \in \mathfrak{h}_0$.

Satz 1.29. Jede irreduzible Darstellung $(a, a^*, \mathcal{H})$ der CCR mit Vakuum ist unitär äquivalent zur Fockdarstellung $(a_F, a_F^*, \mathcal{F})$. D.h. es gibt eine unitäre Abb.

$$U : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$$

($\mathcal{F}$ = Fockraum über $\mathfrak{h}$) mit

$$a(f) = U^* a_F(f) U$$

$$a^*(f) = U^* a_F^*(f) U.$$

Beweis. Definiere U durch

$$U\Omega_F = \Omega$$

$$U a_F^*(f_1) \dots a_F^*(f_n) \Omega_F = a^*(f_1) \dots a^*(f_n) \Omega$$

wobei $\Omega \in \mathcal{H}$ ein normiertes Vakuum in $\mathcal{H}$ ist, und $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{h}_0$; aus den CCR folgt, dass U isometrisch ist. Also lässt sich U zu einer Isometrie auf ganz $\mathcal{F}$ ausdehnen. Der Unterraum

$$\mathcal{D}_0 = \text{span}\{a^*(f_1) \dots a^*(f_n) \Omega \mid f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{h}, n \in \mathbb{N}\}$$

ist invariant unter $a(f)$, $a^*(f)$, also dicht in $\mathcal{H}$ nach Annahme. Da $\mathcal{D}_0 \subset U\mathcal{F}$ folgt, dass U surjektiv, also unitär ist. $\square$

Bemerkung 1.30. Das normierte Vakuum einer irreduziblen Darstellung der CCR ist (bis auf die Phase) eindeutig.

Beweis. Seien $\Omega_1 \perp \Omega_2$ zwei normierte Vakua. Dann gilt

$$\langle \Omega_2, a^*(f_1) \dots a^*(f_n) \Omega_1 \rangle = 0$$

für alle $f_1, \dots, f_n \in \mathfrak{h}_0$. Also $\Omega_2 \perp \overline{\mathcal{D}_1}$ wobei

$$\mathcal{D}_1 = \text{span}\{a^*(f_1) \dots a^*(f_n) \Omega_1 \mid n \in \mathbb{N}\}$$

invariant ist unter $a^*(f)$ und $a(f)$. Also ist die Darstellung nicht irreduzibel. $\square$

Beispiel 1.31. Sei $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^n)$ und sei $a(f)$, $a^*(f)$ die Fock-Darstellung der CCR. Sei $h \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ und $\mathfrak{h}_0 := C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Dann definiert

$$a_h(f) := a(f) + \frac{1}{\sqrt{2}} \int \bar{f}(x) h(x) dx \mathbb{1}$$

$$a_h^*(f) := a^*(f) + \frac{1}{\sqrt{2}} \int f(x) \overline{h(x)} dx \mathbb{1},$$

wobei $f \in \mathfrak{h}_0$, eine zweite Darstellung der CCR. Sie ist genau dann unitär äquivalent zur Fock-Darstellung, wenn $h \in L^2(\mathbb{R}^n)$, und dann gilt:

$$a_h^\#(f) = e^{i\pi(h)} a^\#(f) e^{-i\pi(h)}$$

wobei $\pi(h) = \phi(ih)$.

Beweis. Wenn die Darstellungen unitär äquivalent sind, dann gibt es ein Vakuum $\Omega_h \in \mathcal{F}$. D.h.

$$a_h(f)\Omega_h = 0 \quad \text{alle } f \in \mathfrak{h}_0.$$

Wähle $\psi \in D(\sqrt{N})$ mit $\langle \psi, \Omega_h \rangle \neq 0$. Dann gilt für alle $f \in \mathfrak{h}_0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \psi, a_h(f)\Omega_h \rangle = -\langle \psi, a(f)\Omega_h \rangle + \langle \psi, \Omega_h \rangle \frac{1}{\sqrt{2}} \int \bar{f}(x)h(x)dx \\ &\Rightarrow \left| \int \bar{f}(x)h(x)dx \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{|\langle \psi, \Omega_h \rangle|} |\langle a^*(f)\psi, \Omega_h \rangle| \\ &\leq \|f\| \left\| (N+1)^{1/2}\psi \right\| \frac{\|\Omega_h\|}{|\langle \psi, \Omega_h \rangle|} = c\|f\|. \end{aligned}$$

D.h. $f \mapsto \int f(x)\bar{h}(x)dx$, $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ ist ein stetiges, dicht definiertes, lineares Funktional.

$$\begin{aligned} \text{Riesz} &\Rightarrow \exists! g \in L^2(\mathbb{R}^n) \text{ mit } \int f(x)\bar{h}(x)dx = \int f(x)g(x)dx \quad \text{alle } f \in C_0 \\ &\Rightarrow \int f(x)(\bar{h}(x) - g(x))dx = 0 \\ &\Rightarrow \bar{h} = g \text{ fast-überall} \Rightarrow h \in L^2(\mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

Umkehrung (formal):

Sei $h \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Dann ist $\pi(h) = \phi(ih)$ wohldefiniert und

$$\begin{aligned} e^{i\pi(h)}a(f)e^{-i\pi(h)} &= e^{i\pi(h)t}a(f)e^{-i\pi(h)t} \Big|_{t=1} \\ &= a(f) + \int_0^1 e^{i\pi(h)t} \underbrace{[i\pi(h), a(f)]}_{\frac{1}{\sqrt{2}}\langle f, h \rangle \mathbb{1}} e^{-i\pi(h)t} dt \\ &= a(f) + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle f, h \rangle \mathbb{1}. \end{aligned}$$

□

Definition 1.32. *Die Zustände*

$$e^{-i\pi(h)}\Omega, \quad h \in L^2(\mathbb{R}^3)$$

heißen kohärente Zustände. Sie sind Eigenvektoren der Vernichtungsoperatoren $a(f)$:

$$\begin{aligned} a(f) \left(e^{-i\pi(h)}\Omega \right) &= e^{-i\pi(h)}a_h(f)\Omega \\ &= e^{-i\pi(h)} \frac{1}{\sqrt{2}} \langle f, h \rangle \Omega \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \langle f, h \rangle \left(e^{-i\pi(h)}\Omega \right) \end{aligned}$$

und für $h \in L^2(\mathbb{R}^3) \cap C(\mathbb{R}^3)$:

$$a(x) \left(e^{-i\pi(h)}\Omega \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}h(x) \left(e^{-i\pi(h)}\Omega \right).$$

1.4.8 Die Schrödingerdarstellung = Fockdarstellung mit $\dim(\mathfrak{h}) < \infty$

Sei $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^n$, $e_1, \dots, e_n$ die Standardbasis von $\mathbb{C}^n$ und sei $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{D} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Dann definiert

$$a_k := a(e_k) := \frac{1}{\sqrt{2}}(x_k + \frac{\partial}{\partial x_k})$$

$$a_k^* := a^*(e_k) := \frac{1}{\sqrt{2}}(x_k - \frac{\partial}{\partial x_k})$$

die Schrödingerdarstellung der CCR. In der Tat gilt auf $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$:

$$[a_l, a_k^*] = \frac{1}{2}[x_l + \frac{\partial}{\partial x_l}, x_k - \frac{\partial}{\partial x_k}]$$

$$\frac{1}{2}[\frac{\partial}{\partial x_l}, x_k] - \frac{1}{2}[x_l, \frac{\partial}{\partial x_k}] = \delta_{kl}.$$

Segal-Feldoperatoren:

$$\phi_k = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_k + a_k^*) = x_k$$

$$\pi_k = \frac{1}{i\sqrt{2}}(a_k - a_k^*) = -i\frac{\partial}{\partial x_k}$$

Vakuum:

$$\Omega(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\sum x_k^2/2}, \quad \text{erfüllt } a_k \Omega = 0 \text{ für alle } k.$$

Anzahloperator:

$$N := \sum_k a_k^* a_k = -\frac{1}{2}\Delta + \frac{1}{2}x^2 - \frac{n}{2}$$

Kohärente Zustände:

Sei $h = \lambda + i\mu \in \mathbb{C}^n$. Dann gilt

$$\left(e^{-i\pi(h)} \Omega \right) (x) = e^{-\frac{i}{2}\mu \cdot \lambda} e^{i\mu \cdot x} \Omega(x - \lambda)$$

Das folgt aus $\pi(h) = \pi(\mu) - \phi(\lambda)$, der BCH-Formel

$$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}$$

(gültig, falls $[A, B]$ mit A und B vertauscht) und aus $[\phi(\mu), \pi(\lambda)] = i\mu \cdot \lambda$.

Theorem 1.33 (von Neumann). *Jede irreduzible Darstellung der CCR (in der Weyl-schen Form) mit $\dim(\mathfrak{h}) < \infty$ ist unitär äquivalent zur Schrödinger-Darstellung.*

Beweis. siehe [3]. □

1.4.9 Tensorprodukt von Operatoren

Definition 1.34. Seien

$$A : D(A) \subset \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1$$

$$B : D(B) \subset \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2$$

dicht definierte Operatoren auf Hilberträumen $\mathcal{H}_1$ und $\mathcal{H}_2$, und sei $D(A) \otimes D(B)$ die Menge der endlichen Linearkombinationen von Vektoren $\varphi_1 \otimes \varphi_2$. Der Operator $A \otimes B$ ist auf $D(A) \otimes D(B)$ definiert durch

$$(A \otimes B)(\varphi_1 \otimes \varphi_2) = (A\varphi_1) \otimes (B\varphi_2).$$

Satz 1.35. $A \otimes B$ ist wohldefiniert und $A^* \otimes B^* \subset (A \otimes B)^*$. Insbesondere ist $A \otimes B$ abschließbar wenn A und B abschließbar sind und $A \otimes B$ ist symmetrisch wenn A und B symmetrisch sind.

Beweis. Zum Beweis von Teil 1 ist zu zeigen, dass

$$(A \otimes B) \sum \alpha_i (\varphi_i \otimes \psi_i) := \sum \alpha_i (A\varphi_i) \otimes (B\psi_i)$$

nicht von der gewählten Darstellung von $\gamma = \sum \alpha_i \varphi_i \otimes \psi_i$ abhängt. (siehe [4]).
Falls $\gamma = \sum_k \beta_k \varphi_k^* \otimes \psi_k^* \in D(A^*) \otimes D(B^*)$, dann gilt

$$\begin{aligned} \left\langle \gamma, (A \otimes B) \sum \alpha_i \varphi_i \otimes \psi_i \right\rangle &= \sum_{i,k} \overline{\beta_k} \alpha_i \langle \varphi_k^*, A\varphi_i \rangle \langle \psi_k^*, B\psi_i \rangle \\ &= \sum_{i,k} \overline{\beta_k} \alpha_i \langle A^* \varphi_k^*, \varphi_i \rangle \langle B^* \psi_k^*, \psi_i \rangle = \left\langle (A^* \otimes B^*) \gamma, \sum \alpha_i \varphi_i \otimes \psi_i \right\rangle. \end{aligned}$$

Also $(A^* \otimes B^*) \subset (A \otimes B)^*$. □

Definition 1.36. Das Tensorprodukt von zwei abschließbaren Operatoren A und B ist der Abschluss des Operators $A \otimes B$ auf $D(A) \otimes D(B)$. Es wird auch mit $\overline{A \otimes B}$ bezeichnet. In der Regel bezeichnet $A + B$ den Abschluss von $A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes B$ auf $D(A) \otimes D(B)$.

Satz 1.37. Sind A, B beschränkt, dann auch $A \otimes B$ und es gilt

$$\|A \otimes B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

Beweis. Sei $\gamma = \sum_i \alpha_i \varphi_i \otimes \psi_i \in D(A) \otimes D(B)$. Wähle ONBs $\{\eta_k\}$ und $\{\vartheta_l\}$ von $\text{span}\{\varphi_i\}$ und $\text{span}\{\psi_i\}$. Dann

$$\gamma = \sum_{k,l} c_{kl} \eta_k \otimes \vartheta_l \quad (\text{endliche Summe}).$$

Also

$$\begin{aligned}
\|(A \otimes \mathbb{1})\gamma\|^2 &= \left\| \sum_{k,l} c_{kl} A\eta_k \otimes \vartheta_l \right\|^2 \\
&= \sum_l \left\| \left(\sum_k c_{kl} A\eta_k \right) \otimes \vartheta_l \right\|^2 = \sum_l \left\| \sum_k c_{kl} A\eta_k \right\|^2 \underbrace{\|\vartheta_l\|^2}_{=1} \\
&\leq \|A\|^2 \sum_{k,l} |c_{kl}|^2 = \|A\|^2 \|\gamma\|^2.
\end{aligned}$$

Es folgt

$$\|(A \otimes B)\| = \|(A \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes B)\| \leq \|A \otimes \mathbb{1}\| \cdot \|\mathbb{1} \otimes B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

□

Theorem 1.38. Seien $A_k : D_k \subset \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k$, $k = 1 \dots n$, wesentlich selbstadjungiert. Dann sind

$$\begin{aligned}
A_p &:= A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n \\
A_s &:= \sum_{k=1}^n \mathbb{1} \otimes \dots \otimes \mathbb{1} \otimes \underbrace{A_k}_{k\text{-te Stelle}} \otimes \dots \otimes \mathbb{1}
\end{aligned}$$

wesentlich s.a. auf $D_1 \otimes \dots \otimes D_n$ und

$$\sigma(\overline{A_p}) = \overline{\prod_{k=1}^n \sigma(\overline{A_k})}, \quad \sigma(\overline{A_s}) = \overline{\sum_{k=1}^n \sigma(\overline{A_k})}.$$

Beweis. siehe [5].

□



Abbildung 1: Oben: Das Spektrum von $H_1 = -\Delta + \frac{2}{|x|}$, Eigenwerte markiert, kontinuierliches Spektrum durchgezogen. Unten: Das Spektrum von $H_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes H_1$. Beachte das kontinuierliche Spektrum!

Beispiel 1.39. Sind $H_1 = -\Delta_x + V(x)$ wesentlich s.a. auf $C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, dann ist

$$H = \sum_{k=1}^n (-\Delta_{x_k} + V(x_k))$$

wesentlich s.a. auf $\text{span}\{\varphi_1(x_1) \dots \varphi_n(x_n) | \varphi_i \in C_0^\infty\}$ und

$$\sigma(H) = \overline{\sigma(H_1) + \sigma(H_1) + \dots + \sigma(H_1)}.$$

Vergleiche Abb. 1.

1.4.10 Zweite Quantisierung von Einteilchenoperatoren

Definition 1.40. Sei $A : D \subset \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{h}$ s.a. und sei $d\Gamma(A)$ in $\mathcal{F} = \bigoplus_{n \geq 0} (\bigotimes^n \mathfrak{h})$ definiert durch

$$d\Gamma(A)\psi^{(0)} = 0$$

$$d\Gamma(A)\psi^{(n)} = \sum_{k=1}^n (\mathbb{1} \otimes \dots \underbrace{A}_{k\text{-te Stelle}} \dots \mathbb{1})\psi^{(n)}$$

wobei $\psi \in \{\psi \in \mathcal{F}_0 \mid \psi^{(n)} \in D \otimes \dots \otimes D\} =: D_2$.

Dann ist $d\Gamma(A)$ wesentlich s.a. auf D_2 . Ebenso sind $d\Gamma(A) \upharpoonright \mathcal{F}_{s,a}$ wesentlich s.a. auf $D_2 \cap \mathcal{F}_{s,a}$.

Beweis. $d\Gamma(A) \upharpoonright \bigotimes^n \mathfrak{h}$ ist w.s.a. auf $D \otimes \dots \otimes D$, also ist

$$(d\Gamma(A) \pm i) \bigotimes_{k=1}^n D$$

dicht in $\mathcal{H}^{(n)}$. Daraus folgt, dass $(d\Gamma(A) \pm i)D_2$ dicht ist in $\mathcal{F}$. □

Beispiel 1.41. $N = d\Gamma(\mathbb{1})$.

Bemerkung 1.42. Ist $B \in \mathcal{L}(\mathfrak{h})$, dann ist $d\Gamma(B)$ trotzdem unbeschränkt, aber

$$\|d\Gamma(B)\varphi\| \leq \|B\| \cdot \|N\varphi\|$$

für $\varphi \in D(N)$.

Beweis.

$$\begin{aligned} \|d\Gamma(B)\varphi\|^2 &= \sum_n \left\| \sum_{i=1}^n B_i \varphi^{(n)} \right\|^2 \\ &\leq \sum_n \left(\sum_{i=1}^n \|B_i \varphi^{(n)}\| \right)^2 \leq \sum_n \left(\sum_{i=1}^n \|B\| \|\varphi^{(n)}\| \right)^2 \\ &= \|B\|^2 \sum_n \left(n \|\varphi^{(n)}\| \right)^2 = \|B\|^2 \|N\varphi\|^2. \end{aligned}$$

□

Definition 1.43. Sei $U \in \mathcal{L}(\mathfrak{h})$ mit $\|U\| \leq 1$. Dann ist $\Gamma(U) \in \mathcal{L}(\mathcal{F})$ definiert durch

$$(\Gamma(U)\psi)^{(0)} = \psi^{(0)}$$

$$(\Gamma(U)\psi)^{(n)} = (U \otimes \dots \otimes U)\psi^{(n)}.$$

Es gilt $\Gamma(U_1)\Gamma(U_2) = \Gamma(U_1 U_2)$ und $\Gamma(U)^* = \Gamma(U^*)$. Wenn U unitär ist, dann auch $\Gamma(U)$.

Bemerkung 1.44. Sei $A = A^*$ und $U(t) = e^{-iAt}$. Dann ist

$$t \mapsto \Gamma(e^{-iAt})$$

eine einparametrische SSUG (stark-stetige unitäre Gruppe, siehe [9]) mit Erzeuger $d\Gamma(A)$.

Beweis. Unitarität und Gruppeneigenschaft sind klar. Für $\varphi \in D_2$ gilt

$$i \frac{d}{dt} \Gamma(e^{-iAt}) \varphi \Big|_{t=0} = d\Gamma(A) \varphi.$$

Zum Beweis davon betrachte man $\varphi = \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_n$, $\varphi_i \in D$ und setze $\varphi_i(t) = e^{-iAt} \varphi_i$. Für

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) \otimes \dots \otimes \varphi_n(t)$$

gilt

$$i \frac{d}{dt} \varphi(t) \Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi'_i \otimes \dots \otimes \varphi_n = d\Gamma(A) \varphi.$$

Daraus folgt auch die Starkstetigkeit, da D_2 dicht in $\mathcal{F}$ ist. $\square$

1.4.11 Formale Identitäten für Bosonen und Fermionen

(korrekt unter geeigneten Annahmen)

Bemerkung 1.45. Sei $A : D \subset \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{h}$ und sei $\{f_k\}$ eine ONB von $\mathfrak{h}$ mit $f_k \in D$ für alle k . Sei

$$A_{kl} := \langle f_k, A f_l \rangle$$

$$a_k^* := a^*(f_k), \quad a(f_k) := a(f_k) \quad \text{auf } \mathcal{F}_s \text{ oder } \mathcal{F}_a.$$

Dann gilt

$$d\Gamma(A) = \sum_{k,l} A_{kl} a_k^* a_l.$$

Falls $\mathfrak{h} = L^2(M)$ und $A\varphi(x) = \int_M A(x,y)\varphi(y)dy$, dann

$$d\Gamma(A) = \int_{M \times M} a^*(x) A(x,y) a(y) dx dy,$$

Beweis. Es genügt, die Aussagen auf $\mathcal{H}^{(n)} = \bigotimes_{s,a}^n \mathfrak{h}$ zu beweisen. Wir nehmen an $\mathfrak{h} = L^2(M)$, sodass $\mathcal{H}^{(n)} = L^2(M^n)$. Sei $\varphi, \psi \in \mathcal{H}^{(n)} \cap \bigotimes^n D$ und sei

$$\varphi_x(x_1) := \varphi(x_1, x), \quad x_1 \in M, \quad x \in M^{n-1}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle \varphi, d\Gamma(A) \psi \rangle &= n \langle \varphi, (A \otimes \mathbb{1} \cdots \otimes \mathbb{1}) \psi \rangle \\ &= n \int \langle \varphi_x, A \psi_x \rangle_{L^2(M)} dx = n \int \sum_{n,l} \langle \varphi_x, f_k \rangle \langle f_k, A f_l \rangle \langle f_l, \psi_x \rangle dx \\ &= \sum_{k,l} A_{kl} n \int \overline{\langle f_k, \varphi_x \rangle} \langle f_l, \psi_x \rangle dx \end{aligned}$$

wobei $\sqrt{n} \langle f_l, \psi_x \rangle = \sqrt{n} \int \overline{f_l(x_1)} \psi(x_1, x) dx_1 = [a(f_l)\psi](x)$. Also

$$\sqrt{n} \int \overline{\langle f_k, \phi_x \rangle} \langle f_l, \psi_x \rangle dx = \langle a(f_k)\varphi, a(f_l)\psi \rangle = \langle \varphi, a_k^* a_l \psi \rangle.$$

Falls A den Integralkern $A(x, y)$ hat, dann

$$n \langle \varphi_x, A\psi_x \rangle = n \int \overline{\varphi_x(x_1)} A(x_1, y_1) \psi_x(y_1) dx_1 dy_1$$

wobei

$$\sqrt{n} \psi_x(y_1) = [a(y_1)\psi](x).$$

Also

$$\begin{aligned} \int n \langle \varphi_x, A\psi_x \rangle &= \int dx_1 dy_1 \langle a(x_1)\varphi, a(y_1)\psi \rangle A(x_1, y_1) \\ &= \int dx_1 dy_1 \langle \varphi, a^*(x_1) A(x_1, y_1) a(y_1)\psi \rangle \end{aligned}$$

□

Bemerkung 1.46. In der Quantenmechanik schreibt man auch $\Psi(x)$ statt $a(x)$.

Beispiel 1.47.

$$\begin{aligned} N &= d\Gamma(1) = \sum_k a_k^* a_k = \int a^*(x) a(x) dx \\ d\Gamma(-\Delta) &= \int \Psi^\dagger(x) (-\Delta_x) \Psi(x) dx \end{aligned}$$

.

Bemerkung 1.48. Sei $B : D \otimes D \subset \mathfrak{h} \otimes \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{h} \otimes \mathfrak{h}$ ein Zwei-Teilchenoperator und sei $d\Gamma(B)$ in $\mathcal{F}_{s,a}$ definiert durch

$$\langle \varphi, d\Gamma(B)\psi \rangle := \binom{n}{2} \langle \varphi, (B \otimes \underbrace{\mathbb{1} \otimes \dots \otimes \mathbb{1}}_{n-2}) \psi \rangle, \quad \varphi, \psi \in \mathcal{H}^{(n)}.$$

Dann gilt

$$d\Gamma(B) = \frac{1}{2} \sum_{k,l} a_{l_2}^* a_{l_1}^* B_{l_1 l_2 k_1 k_2} a_{k_1} a_{k_2}$$

wobei $B_{l_1 l_2 k_1 k_2} := \langle f_{l_1} \otimes f_{l_2}, B(f_{k_1} \otimes f_{k_2}) \rangle$.

Beweis.

$$\begin{aligned}
\langle \varphi, d\Gamma(B)\psi \rangle &= \binom{n}{2} \int_{M^{n-2}} \langle \varphi_x, B\psi_x \rangle dx \\
&= \binom{n}{2} \int dx \sum_{k,l} \langle \varphi_x, f_{l_1} \otimes f_{l_2} \rangle B_{l_1 l_2 k_1 k_2} \langle f_{k_1} \otimes f_{k_2}, \psi_x \rangle \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k,l} \langle a_{l_1} a_{l_2} \varphi, a_{k_1} a_{k_2} \psi \rangle B_{l_1 l_2 k_1 k_2}
\end{aligned}$$

denn

$$\begin{aligned}
&[a(f_{k_1})a(f_{k_2})\psi](x) \\
&= \sqrt{n-1} \int \overline{f_{k_1}(x)} [a(f_{k_2})\psi](x_1, x) dx_1 \\
&= \sqrt{(n-1)n} \int \overline{f_{k_1}(x_1) f_{k_2}(x_2)} \psi(x_2, x_1, x) dx_1 dx_2.
\end{aligned}$$

□

Bemerkung 1.49 (Wichtige Kommutatoren). *Falls $U \in \mathcal{L}(\mathfrak{h})$ unitär ist, dann gilt*

$$\Gamma(U)a^\#(f)\Gamma(U)^* = a^\#(Uf).$$

Weiter

$$\begin{aligned}
[d\Gamma(A), a^*(f)] &= a^*(Af) \\
[d\Gamma(A), a(f)] &= -a(Af) \\
i[d\Gamma(A), \phi(f)] &= \pi(Af).
\end{aligned}$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
\Gamma(U)a^*(f)\psi^{(n)} &= \Gamma(U)S(f \otimes \psi^{(n)})\sqrt{n+1} = S(\Gamma(U)f \otimes \psi^{(n)})\sqrt{n+1} \\
&= S(Uf \otimes \Gamma(U)\psi^{(n)})\sqrt{n+1} = a^*(Uf)\Gamma(U)\psi^{(n)}.
\end{aligned}$$

Also auch

$$a(f)\Gamma(U^*) = \Gamma(U^*)a(Uf).$$

Durch Ableiten von

$$\Gamma(e^{iAt})a(f)\Gamma(e^{-iAt}) = a(e^{iAt}f)$$

erhalten wir

$$i[d\Gamma(A), a^\#(f)] = a^\#(iAf).$$

Insbesondere

$$i[d\Gamma(A), \phi(f)] = \phi(iAf) = \pi(Af).$$

□

1.4.12 Kanonische Quantisierung der Klein-Gordon-Gleichung

Wir vergleichen im Folgenden die Quantisierung der Klein-Gordon-Gleichung als (Quanten)feld mit dem Übergang von einer Einteilchen-Klein-Gordon-Quantentheorie zu einer Vielteilchentheorie. Wir werden feststellen, dass die Ergebnisse übereinstimmen.

Die Klein-Gordon-Gleichung ist die Euler-Lagrange-Gleichung zur Lagrange-Funktion

$$L(\phi, \dot{\phi}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\dot{\phi}(x, t)|^2 - |\nabla \phi(x, t)|^2 - m^2 |\phi(x, t)|^2 d^3x.$$

D.h. man betrachtet das Funktional

$$S(\phi) = \int_{t_1}^{t_2} L(\phi, \dot{\phi}, t) dt$$

mit festen aber beliebigen $t_1 < t_2$ und Variationen $h(x, t)$ mit $x \mapsto h(x, t)$ in $C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ und $h(x, t_k) = 0$ für $k = 1, 2$. Dann sind äquivalent:

- (i) $\square \phi + m^2 \phi = 0$
- (ii) $\frac{d}{d\varepsilon} S(\phi + \varepsilon h) \big|_{\varepsilon=0} = 0$, alle h .

Die Hamiltonfunktion zu L ist

$$H(\pi, \phi, t) = \frac{1}{2} \int \pi(x, t)^2 + |\nabla \phi(x, t)|^2 + m^2 \phi(x, t)^2 d^3x$$

und die Hamiltonschen Gleichungen lauten

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi = \pi, \quad \frac{\partial}{\partial t} \pi = -(-\Delta + m^2)\phi.$$

1. Zuerst verwenden wir den Formalismus der kanonischen Quantisierung um eine Quantenfeldtheorie zu erhalten: Kanonische Quantisierung
 $\phi(x, t)$, $\pi(x, t)$ werden durch Operatorfelder ersetzt, welche die Vertauschungsrelationen

$$[\phi(x, t), \pi(y, t)] = i\delta(x - y)$$

$$[\phi(x, t), \phi(y, t)] = 0 = [\pi(x, t), \pi(y, t)]$$

erfüllen.

Dies realisieren wir wie folgt:

Darstellung auf dem symmetrischen Fockraum

Seien $a(k)$, $a^*(k)$ die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren auf $\mathcal{F}_s = \bigoplus_{n \geq 0} \bigotimes_s^n L^2(\mathbb{R}^3)$, d.h.

$$[a(k)\psi]^{(n+1)}(k_1, \dots, k_{n+1}) = \sqrt{n+1} \psi^{(n)}(k, k_1, \dots, k_n).$$

Dann $[a(k), a^*(k')] = \delta(k - k')$. Dann werden die CCR (für $t = 0$) erfüllt durch

$$\phi(x) = (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} \left(e^{ikx} a(k) + e^{-ikx} a^*(k) \right)$$

$$\pi(x) = (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} \left(-i\omega e^{ikx} a(k) + i\omega e^{ikx} a^*(k) \right)$$

Die Zeitevolution wird erzeugt durch

$$H = \frac{1}{2} \int d^3x : \pi(x)^2 + \nabla\phi(x)^2 + m^2\phi(x)^2 : = \int d^3k \omega(k) a^*(k) a(k)$$

wobei $:\dots:$ für Normalordnung steht:

$$: a(k) a^*(k') : = a^*(k') a(k), \quad : a^*(k) a(k') : = a^*(k) a(k').$$

D.h.

$$\begin{aligned} \phi(x, t) &= e^{iHt} \phi e^{-iHt} = (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{(2\omega)^{1/2}} e^{-i\omega t} e^{ikx} a(k) + \text{h.c.} \\ \pi(x, t) &= e^{iHt} \pi(x) e^{-iHt}. \end{aligned}$$

2. Zum Vergleich quantisieren wir die KG-Gleichung als Einteilchengleichung, um anschließend mit Hilfe des Zweit-Quantisierungs-Prozesses eine Vielteilchentheorie daraus zu machen.

Quantisierung des reellen Skalarfeldes

Wir betrachten die Klein-Gordon-Gleichung:

$$(\partial_t^2 - \Delta)\phi + m^2\phi = 0, \quad m \geq 0 \quad (2)$$

für *reelles* ϕ . Gleichung (2) ist äquivalent zum System

$$\begin{cases} \partial_t \phi_1 = \phi_2 \\ \partial_t \phi_2 = -(-\Delta + m^2)\phi_1 \end{cases} \quad (3)$$

für reelle Funktionen ϕ_1, ϕ_2 . Dieses System kann man schreiben als eine Gleichung für eine komplexe Funktion ψ . Wir setzen

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(-\Delta + m^2)^{1/4} \phi_1 + \frac{1}{(-\Delta + m^2)^{1/4}} i\phi_2 \right]$$

Dann ist

$$i\partial_t \psi = \sqrt{-\Delta + m^2} \psi \quad (4)$$

äquivalent zu (3). Das selbe gilt für

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(-\Delta + m^2)^\alpha \phi_1 + \frac{1}{(-\Delta + m^2)^{1/2-\alpha}} i\phi_2 \right]$$

und $\alpha \neq 1/4$. Die Wahl von $\alpha = 1/4$ ist durch die CCR für die quantisierten Felder begründet.

Nach Fouriertransformation wird (4) zu

$$i\partial_t \hat{\psi}(k) = \omega(k) \hat{\psi}(k), \quad \omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}.$$

Sei ω der Multiplikationsoperator $(\omega\hat{\psi})(k) = \omega(k)\hat{\psi}(k)$.

Zweite Quantisierung auf dem symmetrischen Fockraum

$$H := d\Gamma(\omega) = \int d^3k \omega(k) a^*(k) a(k)$$

auf $\mathcal{F}_s = \bigoplus_{n \geq 0} \bigotimes_s^n L^2(\mathbb{R}^3)$ wobei $a^*(k)$, $a(k)$ die δ -Distribution erzeugen/vernichten.
Den Feldoperator ϕ erhält man aus

$$\phi(x) = (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} \left(\hat{\psi}(k) e^{ikx} + \overline{\hat{\psi}(k)} e^{-ikx} \right)$$

durch die Ersetzung

$$\hat{\psi}(k) \mapsto a(k), \quad \overline{\hat{\psi}(k)} \mapsto a^*(k).$$

Also

$$\begin{aligned} \phi(x) &= (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} \left(a(k) e^{ikx} + a^*(k) e^{-ikx} \right) \\ &= \phi(G_x) := \frac{1}{\sqrt{2}} [a(G_x) + a^*(G_x)] \end{aligned}$$

wobei

$$G_x(k) = (2\pi)^{-3/2} \frac{e^{-ikx}}{\omega(k)},$$

was bezüglich k nicht quadratintegrierbar ist. Insofern ist das quantisierte Feld ϕ wieder als operatorwertige Distribution aufzufassen.

Das quantisierte Feld im Heisenbergbild

$$\begin{aligned} \phi(t, x) &= e^{iHt} \phi(x) e^{-iHt} \\ &= e^{iHt} \phi(G_x) e^{-iHt} = \phi(e^{i\omega t} G_x) \\ &= (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} a(k) e^{-i\omega t + ikx} + \text{h.c.} \end{aligned}$$

erfüllt die Klein-Gordon-Gleichung

$$\begin{aligned} -\partial_t^2 \phi(t, x) &= \phi(\omega^2 e^{i\omega t} G_x) \\ &= \phi((k^2 + m^2) G_x e^{i\omega t}) \\ &= (-\Delta + m^2) \phi(t, x) \end{aligned}$$

Sei

$$\pi(x) := [iH, \phi(x)] = \left. \frac{\partial}{\partial t} \phi(t, x) \right|_{t=0} = \phi(i\omega G_x),$$

dann gilt

$$\begin{aligned} [\phi(x), \pi(y)] &= [\phi(G_x), \phi(i\omega G_y)] = i\frac{1}{2} (\langle G_x, \omega G_y \rangle + \langle G_y, \omega G_x \rangle) \\ &= i(2\pi)^{-3/2} \int e^{ik(x-y)} d^3k = i\delta(x-y), \\ [\phi(x), \phi(y)] &= 0 = [\pi(x), \pi(y)]. \end{aligned}$$

Bemerkung 1.50. Offenbar stimmen Hamilton-Operator (sowie die Feldoperatoren und die Kommutatorrelationen) für beide Methoden überein.

1.4.13 Nichtrel. Teilchen, gekoppelt an ein reelles skalares Feld

Teilchen $x(t) \in \mathbb{R}^3$, $m > 0$. Potential $\phi(y, t) \in \mathbb{R}$.
Bewegungsgleichung (Newtonsche Gl.):

$$m\ddot{x} = -\nabla\phi(x, t).$$

Bew.gl. des Potentials (KG-Gleichung):

$$(\partial_t^2 - \Delta + \mu^2)\phi(y, t) = -\delta(y - x(t)).$$

d.h. das Teilchen tritt als Quellterm in der KG-Gleichung auf; dieses Modell ist eine Karikatur der EDyn.

(Im statischen Fall $-\Delta\phi + \mu^2\phi = -\delta(y - x)$ wird die Feldenergie

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\nabla\phi|^2 dy = \int_{\mathbb{R}^3} |\hat{\nabla}\phi(k)|^2 dk,$$

wobei $(k^2 + \mu^2)\hat{\phi}(k) = -e^{ikx}(2\pi)^{-3/2}$

$$\Rightarrow \int |\hat{\nabla}\phi(k)|^2 d^3k = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{k^2}{(k^2 + \mu^2)^2} d^3k = \infty.)$$

Regularisierung:

$\delta(x) \rightsquigarrow \rho(x) \geq 0$, mit $\int_{\mathbb{R}^3} \rho(x) dx = 1$, $\rho \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ (d.i. Ladungsverteilung statt Punktteilchen).

Regularisiertes klassisches System:

$$m\ddot{x} = -\nabla\phi_\rho(x, t)$$

$$(\partial_t^2 - \Delta + \mu^2)\phi(y, t) = -\rho(y - x),$$

wobei $\phi_\rho(y, t) = \int_{\mathbb{R}^3} \phi(y)\rho(y - x) dy$.

Lagrange-Funktion:

$$L(x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \phi_\rho(x) + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (|\dot{\phi}(y)|^2 - |\nabla\phi(y)|^2 + \mu^2\phi(y)^2) dy.$$

Hamilton-Funktion:

$$H(x, p, \phi, \pi) = \frac{1}{2m} p^2 + \phi_\rho(x) + \frac{1}{2} \int (\pi(y)^2 + |\nabla \phi(y)|^2 + \mu^2 \phi(y)^2) d^3y.$$

Kanonische Quantisierung:

$p \mapsto -i\nabla_x$, $x \mapsto x$ (Multiplikationsoperator),

$\phi, \pi \mapsto$ quantisierte Felder ϕ, π mit $[\phi(x), \pi(y)] = i\delta(x - y)$.

Realisierung auf Hilbertraum:

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathcal{F}_s(L^2(\mathbb{R}^3)).$$

Hamilton-Operator

$$H = -\frac{\Delta}{2m} + d\Gamma(\omega) + \underbrace{\phi_\rho(x)}_{\text{WW}}$$

wobei ω Mult. mit $\omega(k) = \sqrt{k^2 + \mu^2}$.

Genauer:

$$H = \underbrace{H_{\text{cl.}}}_{\text{wirkt auf } L^2(\mathbb{R}^3)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \underbrace{d\Gamma(\omega)}_{\text{wirkt auf } \mathcal{F}_s(L^2(\mathbb{R}^3))} + \underbrace{W}_{\text{Wechselwirkungsoperator}}$$

mit $H_{\text{cl.}} = -\Delta/2m$ auf $L^2(\mathbb{R}^3)$,

$(W\psi)(x) := \phi_\rho(x)\psi(x)$, wobei $\psi \in \mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3, \mathcal{F}_s)$, per Isomorphismus nach 1.4, d.h.

$\psi(x) \in \mathcal{F}_s$ und $\int \|\psi(x)\|_{\mathcal{F}_s}^2 dx = \|\psi\|^2$,

und

$$\phi_\rho(x) = \int \phi(y)\rho(y-x)dy = \phi(G_x) \quad (\text{Segal-Op.})$$

mit $G_x(k) = \frac{\hat{\rho}(k)}{\sqrt{\omega(k)}} e^{-ikx}$, denn:

$$\begin{aligned} \int \phi(y)\rho(y-x)dy &= \int \left((2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3k}{\sqrt{\omega(k)}} e^{iky} \rho(y-x) a(k) + \text{h.c.} \right) dy \\ &= \int \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} (2\pi)^{-3/2} \underbrace{\int dy e^{ik(y-x)} \rho(y-x)}_{=\hat{\rho}(k)} e^{ikx} a(k) + \text{h.c.} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [a(G_x) + a^*(G_x)] \end{aligned}$$

(mit $a(h) = \int \overline{h(k)} a(k) dk$ formal.)

H ist wsa., denn: $H_{\text{cl.}} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes d\Gamma(\omega)$ wsa. und Störung $+W$ per Kato-Rellich behandelbar ($\ddot{U}$).

Die Regularisierung $\delta \rightsquigarrow \rho \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ entspricht dem Ultraviolett-Cutoff $\hat{\rho}$ in der WW von Teilchen mit Feld. Oft arbeitet man mit

$$\begin{aligned}\rho_\Lambda(x) &= \Lambda^3 \rho(\Lambda x) \rightarrow \delta(x) \quad (\Lambda \rightarrow \infty) \\ \hat{\rho}_\Lambda(k) &= \hat{\rho}\left(\frac{k}{\Lambda}\right) \rightarrow \hat{\rho}(0) = (2\pi)^{-3/2} \quad (\Lambda \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

(In diesem einfachen Modell lässt sich die Regularisierung später wieder entfernen [10], in QED nicht!)

1.4.14 Elektrisch geladene Teilchen gekoppelt an das EM-Feld

(erstmal formal)

Newtonsche Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}m_i \ddot{x}_i &= e_i (E(x_i) + \dot{x}_i \times B(x_i)) \\ E(x) &= -\nabla \phi(x) - \partial_t A(x) \\ B(x) &= \nabla \times A(x)\end{aligned}$$

mit $c = 1$, m_i Teilchenmassen und e_i Ladungen, $\times$ Kreuzprodukt.

Maxwell-Gleichungen in Coulomb-Eichung ($\text{div} A = 0$):

$$\begin{aligned}-\Delta \phi(x) &= \sum_{i=1}^n e_i \delta(x - x_i) \\ \square A(y, t) &= 4\pi J_T(x) \quad (J_T : \text{transversaler Strom, siehe [7]}) \\ J(y, t) &= \sum_{i=1}^n e_i \dot{x}_i \delta(y - x_i)\end{aligned}$$

D.h.

$$\begin{aligned}m_i \ddot{x}_i &= -e_i \nabla \phi(x_i) - e_i \partial_t A(x_i, t) - e_i \dot{x}_i \times (\nabla \times A(x_i, t)) \\ (i &= 1, \dots, n) \\ -\Delta \phi(y, t) &= \sum_{i=1}^n e_i \delta(y - x_i) \\ \square A(y, t) &= \sum_{i=1}^n e_i \delta_T(y - x_i) \dot{x}_i \\ \text{wobei } \delta_T(y)_{rs} &= (2\pi)^{-3/2} \int d^3 k \, e^{ikx} \left(\delta_{rs} - \frac{k_r k_s}{|k|^2} \right).\end{aligned}$$

Hamiltonfunktion:

$$H = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2m_i} (p_i - e_i A(x_i))^2 + \sum_{i < j} \frac{e_i e_j}{|x_i - x_j|} + \frac{1}{8\pi} \int d^3 y \, |\partial_t A(y, t)|^2 + |\nabla \times A(y, t)|^2.$$

Kanon. Quantisierung liefert:

$$H = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2m_j} (-i\nabla_{x_j} - e_j A(x_j))^2 + \sum_{j < k} \frac{e_j e_k}{|x_j - x_k|} + d\Gamma(\omega)$$

wobei

$$A(x) = \sum_{\lambda=1}^2 (2\pi)^{-3/2} \int \frac{d^3 k}{\sqrt{2|k|}} \overline{\varepsilon_\lambda(k)} e^{ikx} a_\lambda(k) + \varepsilon_\lambda(k) e^{-ikx} a_\lambda^*(k),$$

$\varepsilon_1(k), \varepsilon_2(k) \in \mathbb{C}^3$ normiert auf 1 und $\varepsilon_\lambda(k) \perp k$ (wegen $\operatorname{div} A = 0$, Transversalität).

(Fouriertransformation des nicht-quant. Feldes: $A(x) = \operatorname{Re} (2\pi)^{-3/2} \int e^{ikx} \hat{A}(k) dk$.)

$[a_\lambda(k), a_\mu^*(k')] = \delta_{\lambda\mu} \delta(k - k')$.

Mathematisch sinnvoll (punktweise) wird $A(x)$ erst mit UV-Cutoff! D.h. $A_i(x) := \phi(G_{x,i})$, $i = 1, \dots, 3$, drei s.a. Operatoren (vgl. $\varepsilon_\lambda(k)$ als dreikomponentiger Vektor), wobei

$$G_x(k) = \sum_{\lambda=1}^2 \varepsilon_\lambda(k) \frac{\hat{\rho}(k)}{\sqrt{|k|}} e^{-ikx} \in \mathbb{C}^3.$$

($\hat{\rho}$ als Fouriertrafo von $\rho \geq 0$, $\int \rho(x) dx = 1$. Für $\rho = \delta$ erhält man den Faktor $(2\pi)^{-3/2}$.)

Hilbertraum:

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^{3n}) \otimes \mathcal{F}_s(L^2(\mathbb{R}^3 \times \underbrace{\{1, 2\}}_{\text{FG in } \lambda}))$$

H ist von der Form

$$H = H_{\text{cl.}} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes d\Gamma(\omega) + W,$$

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{2m_i} (p_i A(x_i) + A(x_i) p_i) + A(x_i)^2 e_i^2.$$

Für Atom mit statischem Kern:

$$H_\alpha = \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{2m} (-i\nabla_{x_i} + \sqrt{\alpha} A(x_i))^2 - \frac{Z\alpha}{|x_i|} \right] + d\Gamma(\omega)$$

beschreibt n Elektronen gekoppelt an das quant. Strahlungsfeld und das elektrostatische Feld eines statischen Kerns bei $0 \in \mathbb{R}^3$ mit Atomzahl $Z \in \mathbb{N}$:

$$\text{Feinstrukturkonstante } \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = e^2, \quad e = -\sqrt{\alpha}.$$

(Literatur dazu: [8].)

1.4.15 Nelson-Modell (1964)

n Teilchen in $\mathbb{R}^3$ gekoppelt an ein reelles skalares Feld (vgl. 1.4.13).

$$H = \sum_{i=1}^n (-\Delta_{x_i} + \phi_\rho(x_i)) + d\Gamma(\omega) = -\Delta + \phi(G_x) + d\Gamma(\omega)$$

in $L^2(\mathbb{R}^{3n}) \otimes \mathcal{F}(L^2(\mathbb{R}^3))$, wobei

$$\phi_\rho(x_i) = \frac{d^3k}{\sqrt{2\omega}} \hat{\rho}(k)^* e^{ikx_i} a(k) + \text{h.c.} = \frac{1}{\sqrt{2}} (a(g_{x_i}) + a^*(g_{x_i}))$$

$$\text{mit } g_{x_i}(k) = \frac{\hat{\rho}(k)}{\sqrt{2\omega(k)}} e^{-ikx_i},$$

$$\phi(G_x) = \sum_{i=1}^n \phi(g_{x_i}) = \phi\left(\underbrace{\sum_{i=1}^n g_{x_i}}_{=G_x}\right),$$

$$G_x(k) = \sum_{i=1}^n \frac{\hat{\rho}(k) e^{-ikx_i}}{\sqrt{\omega(k)}} = \sum_{i=1}^n \frac{\hat{\rho}_{x_i}(k)}{\sqrt{\omega(k)}},$$

mit $\rho_{x_i}(y) := \rho(y - x_i)$, $\omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}$.

Satz 1.51. Sei $m > 0$. Für $\varphi \in D(-\Delta) \subset L^2(\mathbb{R}^{3n})$ gilt

$$\min_{\eta \in \mathcal{F}, \|\eta\|=1} \langle \varphi \otimes \eta, H(\varphi \otimes \eta) \rangle = \langle \varphi, H_{\text{eff}} \varphi \rangle,$$

wobei $H_{\text{eff.}} = -\Delta + \sum_{i,j} V(x_i - x_j)$,

$$V(x_i - x_j) = - \int \frac{\rho(x - x_i) \rho(y - x_j)}{|x - y|} e^{-m|x-y|} dx dy$$

(attraktives effektives Yukawa-Potential).

Beweis. Als quadratische Form, d.h. innerhalb eines Skalarproduktes streng:

$$\begin{aligned} d\Gamma(\omega) + \phi(G_x) &= \int dk \left[\omega(k) a^*(k) a(k) + \frac{1}{\sqrt{2\omega}} \left(\overline{G_x(k)} a(k) + G_x(k) a^*(k) \right) \right] \\ &= \underbrace{\int dk \omega(k) \left[a^*(k) + \frac{\overline{G_x(k)}}{\omega} \right] \left[a(k) + \frac{G_x(k)}{\omega} \right]}_{\geq 0 \text{ als Operator}} - \int \frac{|G_x(k)|^2}{\omega(k)} dk \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{F}} \end{aligned}$$

durch quadratisches Ergänzen.

Frage: Existiert ein $\eta \in \mathcal{F}$ mit $\left(a(k) + \frac{G_x(k)}{\omega(k)} \right) \eta = 0$? Das ist äquivalent zur Eigenwertgleichung

$$a(k) \eta = - \frac{G_x(k)}{\omega(k)} \eta \tag{5}$$

Falls für festes x die Funktion $k \mapsto \frac{G_x(k)}{\omega(k)}$ quadratintegrierbar ist, dann kann man

$$\eta := e^{i\pi(G_x/\omega)}\Omega,$$

einen kohärenten Zustand (vgl. Def. 1.32), setzen. Dieses η erfüllt (5).

Betrachte für die Quadratintegrierbarkeit:

$$\begin{aligned} \int \left| \frac{G_x(k)}{\omega(k)} \right|^2 dk &= \int \frac{1}{\omega(k)^3} |\hat{\rho}(k)|^2 \left| \sum_{i=1}^n e^{-ikx_i} \right|^2 dk \\ &= \int \frac{1}{(k^2 + m^2)^{3/2}} |\hat{\rho}(k)|^2 \left| \sum_{i=1}^n e^{-ikx_i} \right|^2 d^3k < \infty \\ (\hat{\rho}(0) &= \int \rho(x) dx = 1) \end{aligned}$$

Für η durch (5) definiert gilt also:

$$\langle \varphi \otimes \eta, H(\varphi \otimes \eta) \rangle = \langle \varphi, (-\Delta)\varphi \rangle - \left\langle \varphi, \int \frac{d^3k}{\omega(k)} |G_x(k)|^2 \varphi \right\rangle,$$

mit $x \mapsto \int \frac{dk}{\omega(k)} |G_x(k)|^2$ Multiplikationsoperator auf $L^2(\mathbb{R}^{3n})$.

$$\begin{aligned} \int \frac{d^3k}{\omega(k)} |G_x(k)|^2 &= \sum_{i,j} \int \frac{d^3k}{\omega(k)^2} \overline{\hat{\rho}_{x_i}(k)} \hat{\rho}_{x_j}(k) \\ &= \sum_{i,j} \langle \hat{\rho}_{x_i}, \frac{1}{\omega^2} \hat{\rho}_{x_i} \rangle = \sum_{i,j} \langle \rho_{x_i}, \underbrace{\mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{\omega^2} \hat{\rho}_{x_i} \right)}_{=(\mathcal{F}^{-1}(\frac{1}{\omega^2}) * \rho_{x_i})(2\pi)^{-3/2}} \rangle \end{aligned}$$

mit $*$ der Faltung.

Es gilt (Ü): $(2\pi)^{-3/2} \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{\omega^2} \right) (x) = \frac{1}{4\pi|x|} e^{-im|x|}$. Also

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \langle \rho_{x_i}, \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{\omega^2} \right) * \rho_{x_j} \rangle (2\pi)^{-3/2} &= \frac{1}{4\pi} \sum_{i,j} \int dx dy \frac{\rho(x - x_i) \rho(y - x_j)}{|y - x|} e^{-m|x-y|} \\ &\rightarrow \frac{1}{4\pi} \sum_{i,j} \frac{1}{|x_i - x_j|} e^{-m|x_i - x_j|} \quad (\rho \rightarrow \delta). \end{aligned}$$

□

Literatur

- [1] RS
- [2] RS, Bd. I, Thm VIII.1
- [3] RS I, Thm. V III, 14
- [4] Reed-Simon Bd. 1
- [5] R.S.: Thm VIII.33. (Corollar danach)
- [6] Dieudonné, Bd. I, 6.4
- [7] Römer, Forger: Elementare Feldtheorie, S.42
- [8] Straumann, Rel. QFT
- [9] Vorlesung MMQM 1.
- [10] E. Nelson, *J. Math. Phys.* **5** (1964) 1190